

2021学年第一学期九年级数学期终考试样例

(满分: 150分 考试时间: 100分钟)

一、选择题: (本大题共 6 题, 每题 4 分, 满分 24 分)

1. 下列实数中, 有理数是

(A) $\sqrt{3}$; (B) π ; (C) $\sqrt{4}$; (D) $\sqrt[3]{9}$.

2. 计算 $x \div 2x^2$ 的结果是

(A) $\frac{2}{x}$; (B) $\frac{1}{2x}$; (C) $\frac{x}{2}$; (D) $2x$.

3. 已知点 D 、 E 分别在 $\triangle ABC$ 的边 AB 、 AC 的反向延长线上, 且 $ED \parallel BC$, 如果 $AD:DB = 1:4$, $ED = 2$, 那么边 BC 的长是

(A) 8; (B) 10; (C) 6; (D) 4.

4. 将抛物线 $y = x^2 - 2x$ 向左平移 1 个单位, 再向上平移 1 个单位后, 所得抛物线的顶点坐标是

(A) $(1, -1)$; (B) $(-1, 1)$; (C) $(1, 0)$; (D) $(0, 0)$.

5. 如果锐角 A 的度数是 25° , 那么下列结论中正确的是

(A) $0 < \sin A < \frac{1}{2}$; (B) $0 < \cos A < \frac{\sqrt{3}}{2}$; (C) $\frac{\sqrt{3}}{3} < \tan A < 1$; (D) $1 < \cot A < \sqrt{3}$.

6. 下列说法错误的是

- (A) 任意一个直角三角形都可以被分割成两个等腰三角形;
- (B) 任意一个等腰三角形都可以被分割成两个等腰三角形;
- (C) 任意一个直角三角形都可以被分割成两个直角三角形;
- (D) 任意一个等腰三角形都可以被分割成两个直角三角形.

二、填空题: (本大题共 12 题, 每题 4 分, 满分 48 分)

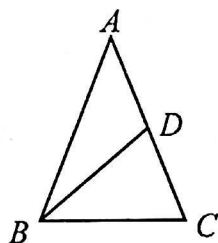
7. -5 的绝对值是 ▲.

8. 如果 $\sqrt{3-x}$ 在实数范围内有意义, 那么实数 x 的取值范围是 ▲.

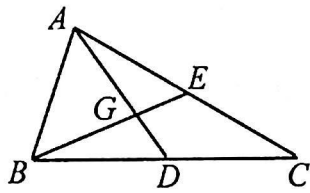
9. 已知 $\frac{a}{2} = \frac{b}{3}$, 那么 $\frac{b-a}{b+a}$ 的值是 ▲.

10. 已知线段 $AB = 2\text{cm}$, 点 P 是 AB 的黄金分割点, 且 $AP > PB$, 那么 AP 的长度是 ▲ cm . (结果保留根号)

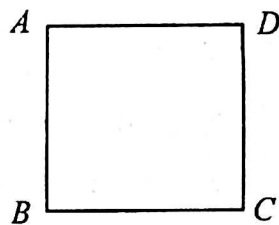
11. 如果某抛物线开口方向与抛物线 $y = \frac{1}{2}x^2$ 的开口方向相同, 那么该抛物线有最 ▲ 点. (填“高”或“低”)
12. 已知反比例函数 $y = \frac{1}{x}$ 的图像上的三点 $(-2, y_1)$ 、 $(-1, y_2)$ 、 $(1, y_3)$, 判断 y_1, y_2, y_3 的大小关系: ▲. (用“ $<$ ”连接)
13. 如果抛物线 $y = x^2 + mx + 4$ 的顶点在 x 轴上, 那么常数 m 的值是 ▲.
14. 如果在 A 点处观察 B 点的仰角为 α , 那么在 B 点处观察 A 点的俯角为 ▲. (用含 α 的式子表示)
15. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB=AC=6$, $BC=4$, 点 D 在边 AC 上, $BD=BC$, 那么 AD 的长是 ▲.
16. 在 $\triangle ABC$ 中, $DE \parallel BC$, DE 交边 AB 、 AC 分别于点 D 、 E , 如果 $\triangle ADE$ 与四边形 $BCED$ 的面积相等, 那么 $AD:DB$ 的值为 ▲.
17. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, 中线 AD 、 BE 相交于点 G , 如果 $\overrightarrow{AD} = \vec{a}$, $\overrightarrow{BE} = \vec{b}$, 那么 $\overrightarrow{BC} =$ ▲. (用含向量 $\vec{a}$ 、 $\vec{b}$ 的式子表示)
18. 如图, 正方形 $ABCD$ 中, 将边 BC 绕着点 C 旋转, 当点 B 落在边 AD 的垂直平分线上的点 E 处时, $\angle AEC$ 的度数为 ▲.



(第 15 题图)



(第 17 题图)



(第 18 题图)

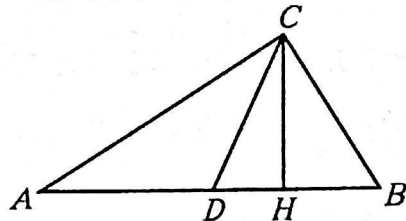
三、解答题: (本大题共 7 题, 满分 78 分)

19. (本题满分 10 分)

计算: $\frac{\tan 45^\circ}{\sin 60^\circ \cdot \cot 30^\circ} - \sqrt{(\sin 30^\circ - 1)^2} + 2\cos^2 45^\circ$.

20. (本题满分 10 分)

如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 90^\circ$, CD 、 CH 分别是 AB 边上的中线和, $BC = \sqrt{14}$, $\cos \angle ACD = \frac{3}{4}$, 求 AB 、 CH 的长.



(第 20 题图)

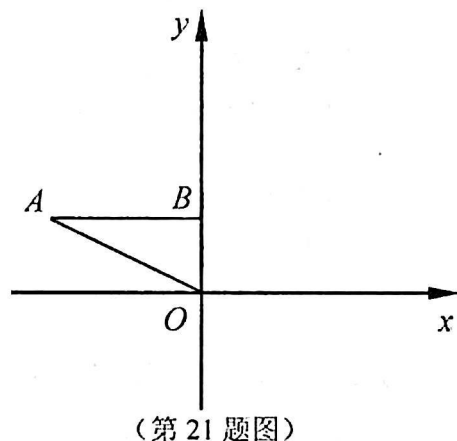
21. (本题满分 10 分, 其中第 (1) 小题 4 分, 第 (2) 小题 4 分, 第 (3) 小题 2 分)

我们将平面直角坐标系 xOy 中的图形 D 和点 P 给出如下定义: 如果将图形 D 绕点 P 顺时针旋转 90° 得到图形 D' , 那么图形 D' 称为图形 D 关于点 P 的“垂直图形”.

已知点 A 的坐标为 $(-2, 1)$, 点 B 的坐标为 $(0, 1)$,

$\triangle ABO$ 关于原点 O 的“垂直图形”记为 $\triangle A'B'O$, 点

A 、 B 的对应点分别为点 A' 、 B' ,



(1) 请写出:

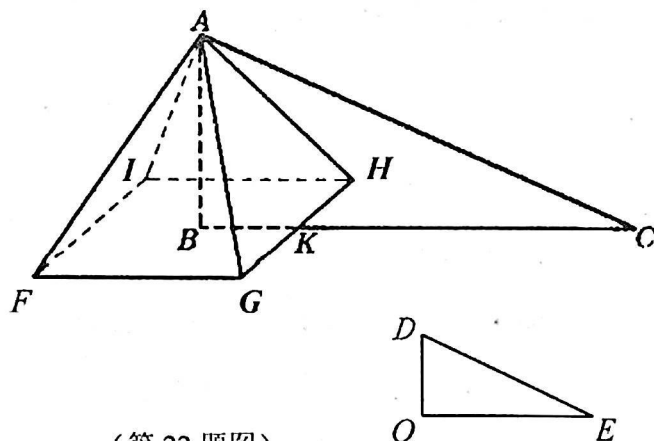
点 A' 的坐标为 ▲ ; 点 B' 的坐标为 ▲ ;

(2) 请求出经过点 A 、 B 、 B' 的二次函数解析式;

(3) 请直接写出经过点 A 、 B 、 A' 的抛物线的表达式为 ▲ .

22. (本题满分 10 分)

据说, 在距今 2500 多年前, 古希腊数学家就已经较准确地测出了埃及金字塔的高度, 操作过程大致如下: 如图所示, 设 AB 是大金字塔的高. 在某一时刻, 阳光照射下的金字塔在地面上投下了一个清晰的阴影, 塔顶 A 的影子落在地面上的点 C 处. 金字塔底部可看作正方形 $FGHI$, 测得正方形边长 FG 长为 160 米, 点 B 在正方形的中心, BC 与金字塔底部一边垂直于点 K . 与此同时, 直立地面上的一根标杆 DO 留下的影子是 OE . 射向地面的太阳光线可看作平行线 ($AC \parallel DE$). 此时测得标杆 DO 长为 1.2 米, 影子 OE 长为 2.7 米, KC 长为 250 米. 求金字塔的高度 AB 及斜坡 AK 的坡度 (结果均保留四个有效数字).

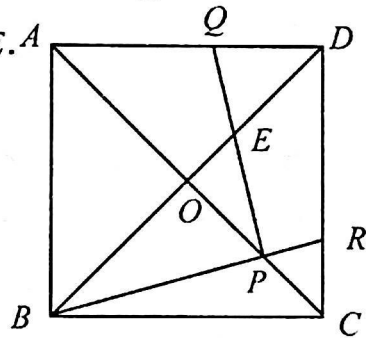


23. (本题满分 12 分, 其中第 (1) 小题 6 分, 第 (2) 小题 4 分)

如图, 边长为 1 的正方形 $ABCD$ 中, 对角线 AC 、 BD 相交于点 O , 点 Q 、 R 分别在边 AD 、 DC 上, BR 交线段 OC 于点 P , $QP \perp BP$, QP 交 BD 于点 E .

(1) 求证: $\triangle APQ \sim \triangle DBR$;

(2) 当 $\angle QED$ 等于 60° 时, 求 $\frac{AQ}{DR}$ 的值.



(第 23 题图)

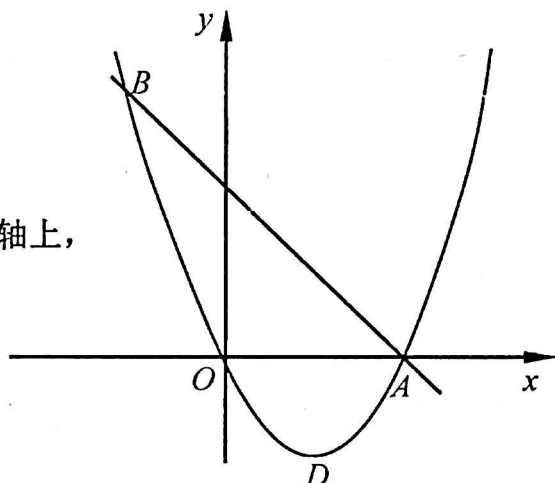
24. (本题满分 12 分, 其中每小题 4 分)

如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 已知抛物线 $y = x^2 + bx$ 经过点 $A(2, 0)$ 和点 $B(-1, m)$, 顶点为点 D .

(1) 求直线 AB 的表达式;

(2) 求 $\tan \angle ABD$ 的值;

(3) 设线段 BD 与 x 轴交于点 P , 如果点 C 在 x 轴上, 且 $\triangle ABC$ 与 $\triangle ABP$ 相似, 求点 C 的坐标.



(第 24 题图)

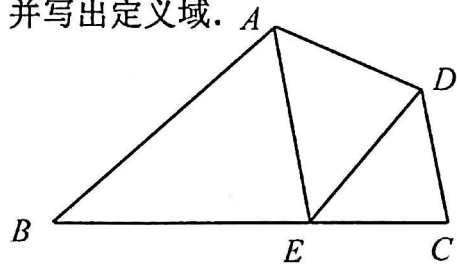
25. (本题满分 14 分, 其中第 (1) 小题 5 分, 第 (2) 小题 5 分, 第 (3) 小题 4 分)

如图 1, 四边形 $ABCD$ 中, $\angle BAD$ 的平分线 AE 交边 BC 于点 E , 已知 $AB=9$, $AE=6$, $AE^2 = AB \cdot AD$, 且 $DC \parallel AE$.

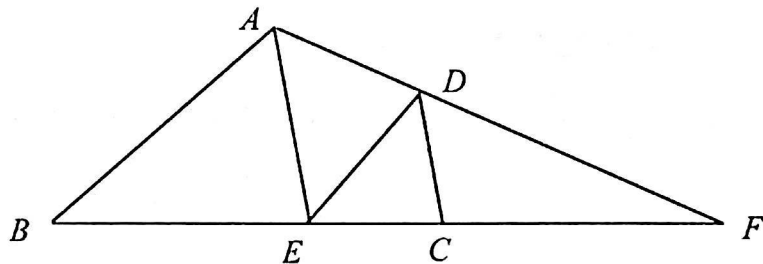
(1) 求证: $DE^2 = AE \cdot DC$;

(2) 如果 $BE=9$, 求四边形 $ABCD$ 的面积;

(3) 如图 2, 延长 AD 、 BC 交于点 F , 设 $BE=x$, $EF=y$, 求 y 关于 x 的函数解析式, 并写出定义域.



(第 25 题图 1)



(第 25 题图 2)